Solución de la pregunta 1

CÁLCULO 1 · ANTIDERIVADAS CON SIMPLIFICACIÓN PREVIA

¿Cuál es la antiderivada general de $f(x) = \frac{x^3 - 2\sqrt{x}}{x}$ en $x > 0$?

A) $\frac{x^3}{3} - \sqrt{x} + C$

B) $\frac{x^4/4 - \frac{4}{3}x^{3/2}}{x^2/2} + C$

C) $\frac{x^3}{3} - 2\ln x + C$

D) $\frac{x^3}{3} - 4\sqrt{x} + C$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Separa**
   $\frac{x^3}{x} - \frac{2x^{1/2}}{x} = x^2 - 2x^{-1/2}$.
2. **Antideriva**
   $\frac{x^3}{3} - 2 \cdot \frac{x^{1/2}}{1/2} = \frac{x^3}{3} - 4\sqrt{x}$.
3. **Resultado**
   $\frac{x^3}{3} - 4\sqrt{x} + C$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Antideriva $x^{-1/2}$ como $\frac{1}{2}x^{1/2}$ en vez de $2x^{1/2}$.

B) Antideriva numerador y denominador por separado.

C) Trata $\frac{2\sqrt{x}}{x}$ como $\frac{2}{x}$.

Idea clave. Reescribe todo como suma de potencias antes de antiderivar.